

Funcionament d'un oscil·loscopi

Contents

1	Introducció	1
2	Tub de raigs catòdics	2
3	Esquema general de funcionament	2
4	Entrada amb cable coaxial	2
5	Control V/div	3
6	Amplificador vertical	3
6.1	Atenuador d'entrada	3
6.2	Preamplificador diferencial	3
6.3	Línia de retard	4
6.4	Amplificador de sortida	4
7	Base de temps horitzontal	4
8	Activació o sincronització (Trigger)	4
9	Relació entre les plaques i el senyal	5
10	Resum	5

1 Introducció

Un oscil·loscopi analògic és un instrument que permet observar com varia una tensió elèctrica amb el temps. El senyal d'entrada controla la posició vertical d'un feix d'electrons, mentre que una base de temps controla el moviment horitzontal del feix.

D'aquesta manera, la pantalla mostra aproximadament la tensió d'entrada en funció del temps:

$$y(t) = K v(t),$$

on $v(t)$ és la tensió d'entrada i K és la sensibilitat vertical del sistema.

2 Tub de raigs catòdics

L'oscil·loscopi analògic utilitza un tub de raigs catòdics. El tub conté:

- un canó d'electrons;
- un sistema d'enfocament;
- plaques de desviació vertical;
- plaques de desviació horitzontal;
- una pantalla fluorescent.

El canó d'electrons emet un feix que es dirigeix cap a la pantalla. Quan el feix impacta contra el material fluorescent, es produeix un punt lluminós.

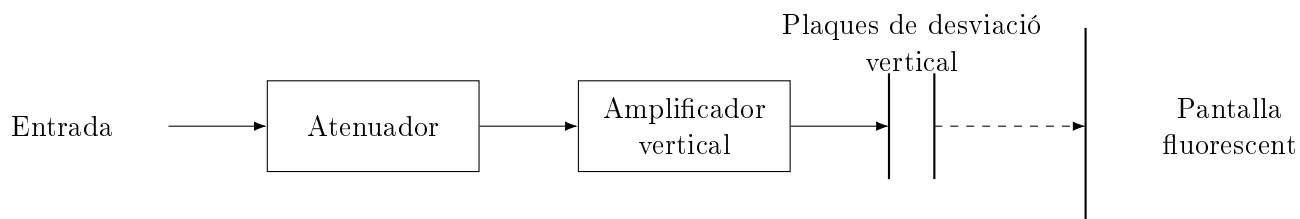
Les plaques de desviació vertical desplacen el feix cap amunt o cap avall. Les plaques horitzontals el desplacen d'esquerra a dreta.

3 Esquema general de funcionament

El recorregut general del senyal vertical és:

$v_{\text{entrada}}(t) \longrightarrow \text{atenuador} \longrightarrow \text{amplificador vertical} \longrightarrow \text{plaques verticals} \longrightarrow \text{feix d'electrons}.$

El sistema horitzontal és controlat per una base de temps, que genera habitualment una tensió de dent de serra.



4 Entrada amb cable coaxial

Quan el senyal arriba per un cable coaxial, el conductor central transporta la tensió de senyal i la malla exterior actua com a referència o massa.

La tensió que interessa és la diferència de potencial entre el conductor central i la malla:

$$v(t) = V_{\text{central}}(t) - V_{\text{malla}}(t).$$

En general, aquesta tensió no s'aplica directament a les plaques del tub. Primer passa per l'atenuador i per l'amplificador vertical.

5 Control V/div

El control A (V/div) o coeficient de deflexió, indica quants volts corresponen a una divisió vertical de la pantalla.

Per exemple, si l'escala és

$$0.5 \text{ V/div}$$

i el senyal té una amplitud de 1.5 V, la traça visible a la pantalla ocuparà:

$$\frac{1.5 \text{ V}}{0.5 \text{ V/div}} = 3 \text{ divisions.}$$

El circuit d'entrada pot atenuar o amplificar el senyal segons l'escala seleccionada. Per tant, el control V/div modifica la sensibilitat total del canal vertical.

6 Amplificador vertical

L'amplificador vertical converteix la tensió d'entrada en una tensió prou gran i ràpida per controlar les plaques de desviació vertical.

La seva estructura habitual és:

entrada $\longrightarrow$ atenuador $\longrightarrow$ preamplificador diferencial $\longrightarrow$ línia de retard $\longrightarrow$ amplificador de sortida.

6.1 Atenuador d'entrada

L'atenuador seleccionat pel control V/div pot reduir el senyal abans de l'amplificació. Això permet mesurar tensions grans sense saturar les etapes posteriors.

6.2 Preamplificador diferencial

El preamplificador sol treballar de forma diferencial. A partir del senyal d'entrada produeix dues tensions de signe contrari:

$$v_1(t) = +A v(t),$$

$$v_2(t) = -A v(t).$$

Aquest funcionament permet controlar les dues plaques verticals de manera simètrica i redueix la sensibilitat a interferències.

6.3 Línia de retard

Molts oscil·loscopis analògics incorporen una línia de retard. Aquesta línia retarda lleugerament el senyal vertical perquè el circuit de disparo i la base de temps puguin iniciar el moviment horitzontal abans que arribi a les plaques la part principal del senyal.

Això permet veure a la pantalla també l'inici de la forma d'ona.

6.4 Amplificador de sortida

L'amplificador de sortida proporciona la tensió i el corrent necessaris per carregar i descarregar ràpidament les capacitats associades a les plaques de desviació.

Ha de tenir:

- una amplada de banda gran;
- poca distorsió;
- una resposta ràpida;
- una sortida simètrica per a les dues plaques.

7 Base de temps horitzontal

Per dibuixar el senyal en funció del temps, l'oscil·loscopi necessita un moviment horitzontal controlat.

La base de temps genera una tensió de dent de serra:

$$v_H(t) = \text{tensió horitzontal creixent amb el temps.}$$

Aquesta tensió desplaça el feix d'esquerra a dreta. Quan arriba al final de la pantalla, el circuit torna ràpidament el feix al costat esquerre i comença un nou escombratge.

El senyal vertical i la base de temps actuen simultàniament:

$$\text{desviació vertical: } y(t) = K_y v(t),$$

$$\text{desviació horitzontal: } x(t) = K_x t.$$

Per això la forma d'ona observada representa $v(t)$ en funció del temps.

8 Activació o sincronització (Trigger)

El circuit d'activació determina l'instant en què comença l'escombratge horitzontal. Normalment espera que el senyal d'entrada arribi a un nivell determinat amb una certa pendent.

Això fa que cada escombratge comenci en una condició semblant i evita que la forma d'ona es mogui horitzontalment a la pantalla.

9 Relació entre les plaques i el senyal

El circuit vertical (atenuador d'entrada + amplificador de sortida) genera dues tensions aproximadament oposades:

$$V_+(t) = +\frac{G}{2}v(t),$$

$$V_-(t) = -\frac{G}{2}v(t).$$

La diferència entre les plaques és:

$$V_{\text{plaques}}(t) = V_+(t) - V_-(t) = Gv(t).$$

Aquesta diferència determina la desviació vertical del feix.

En conseqüència, el senyal no sol governar directament les plaques. El circuit d'entrada, els amplificadors i l'etapa de sortida adapten el senyal a les característiques del tub de raigs catòdics.

10 Resum

El funcionament complet es pot resumir de la manera següent:

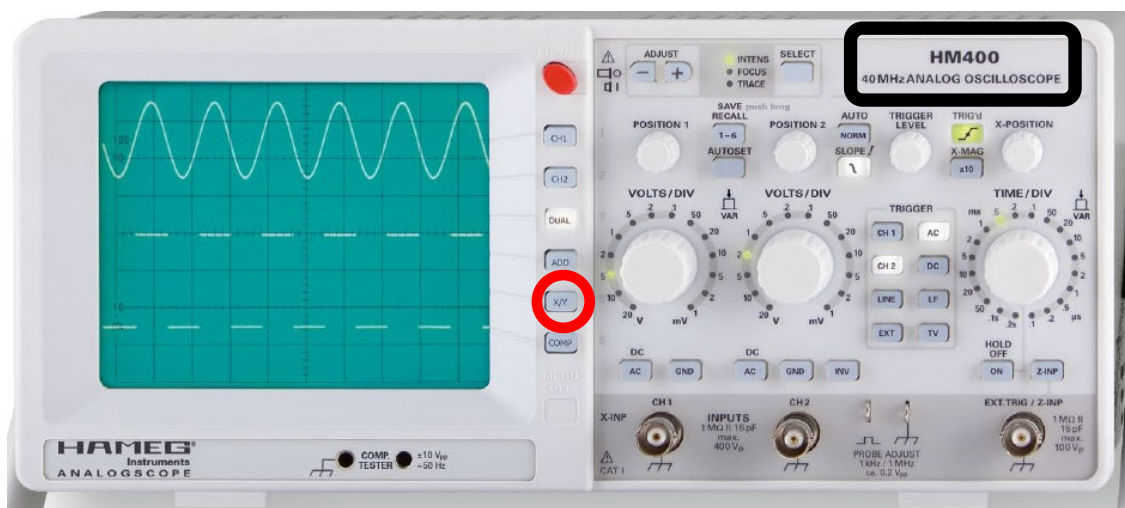
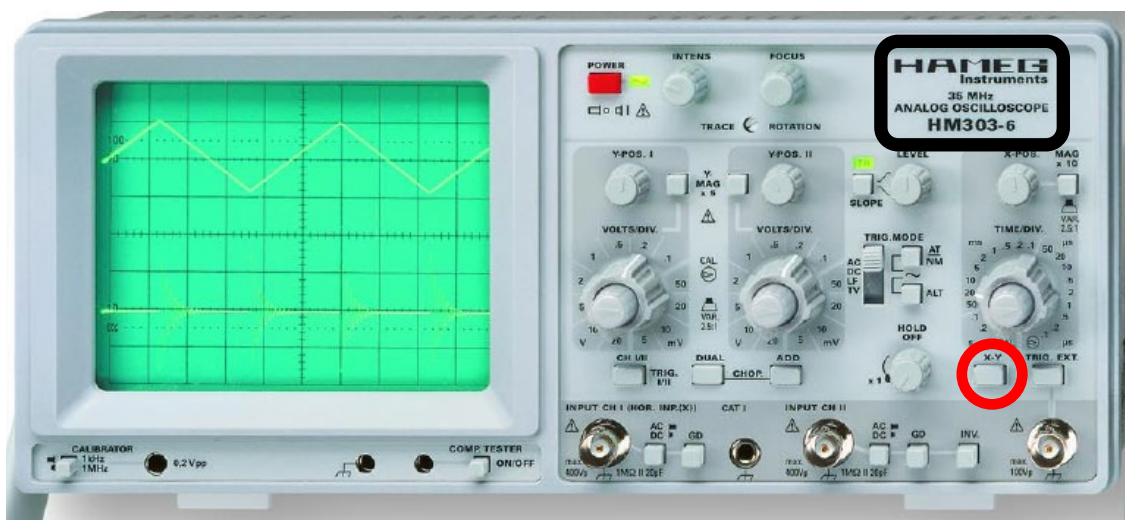
1. El cable coaxial porta el senyal fins a l'entrada vertical.
2. L'atenuador selecciona l'escala V/div , mitjançant el control A o coeficient de deflexió.
3. La línia de retard permet visualitzar l'inici del senyal.
4. L'amplificador de sortida genera les tensions per a les dues plaques verticals.
5. La base de temps (s/div , ms/div , o $\mu s/\text{div}$) determina el moviment horitzontal del feix.
6. El mecanisme d'activació sincronitza cada escombratge.
7. La pantalla mostra la tensió d'entrada en funció del temps.

Els components exactes depenen del model d'oscil·loscopi i poden incloure circuits especials per obtenir una gran amplada de banda.

APÈNDIX C. DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE L'OSCIL·LOSCOPI

1 Característiques bàsiques

Segons la marca i complexitat del model hi ha característiques que poden variar d'un oscil·loscopi a un altre, però tots són bàsicament semblants. Els subgrups 1,2, 4 i 5 fareu servir l'oscil·loscopi HAMEG model **HM303-6** (primera fotografia), i els subgrups 3 i 6 fareu servir el model **HM400** (segona fotografia). En el primer, quan es pitja un botó, aquest queda premut cap endins o despremut cap enfora. En canvi en el HM400, quan es pitja un botó, aquest s'il·lumina o deixa d'estar-ho.



El plafó de l'oscil·loscopi (les fotografies dels quals podeu veure ampliades al final d'aquest Apèndix) disposa d'un botó **X-Y** en el HM303-6 (a la part inferior dreta) o **XY** en el HM400 (al costat de la pantalla). Si aquest botó no està premut o il·luminat, els senyals d'entrada es visualitzen en funció del temps. Si ho està, la imatge de la pantalla és el resultat de la combinació de dos senyals en direccions perpendiculars. **La resta de característiques que es descriuen en aquest Apèndix fan referència a la situació en què aquest botó no està premut o il·luminat.**

L'oscil·loscopi disposa de dos canals d'entrada de senyals: CH I CH II en el HM303-6, o CH 1 i CH 2 en el HM400.

- En el HM303-6, si el botó **CHI/II** no està premut, veiem el senyal del canal I, i si ho està veiem el del canal II.
- En el HM400, just al costat de la pantalla hi ha els botons **CH 1** i **CH 2** per veure un o altre canal.

En ambdós models, si el botó **DUAL** està premut o il·luminat veiem ambdós senyals simultàniament.

Cada canal permet triar tres posicions:

GD o GND: En aquesta posició el senyal es connecta a terra, i a la pantalla només es veu una línia recta horitzontal. Com que tots els senyals es mesuren respecte terra, aquesta posició permet establir el nivell de referència a la pantalla tot girant els comandaments **Y-POS I o II** del HM303-6, o els **POSITION 1 o 2** del HM400.

AC - Alternating Current (corrent altern): En aquesta posició el senyal passa a través d'un condensador que barra el pas al component continu del senyal, si és que existeix.

DC - Direct Current (corrent continu): En aquesta posició el senyal passa directament sense ésser eliminat el component continu.

Per a cadascun dels canals d'entrada hi ha un comandament **VOLTS/DIV** que permet ajustar el **coeficient de deflexió**. Aquest coeficient ens indica el valor en volts de cada divisió en l'eix vertical (un quadrat gran).

A la dreta del plafó hi ha el comandament **TIME/DIV** de la **base de temps** que ens indica el temps corresponent a cada divisió en l'eix horitzontal (un quadrat gran).

La imatge que es veu a la pantalla és el resultat de la superposició d'escombrades successives del feix d'electrons que produeix el senyal. Perquè la imatge sigui única, totes les escombrades han de començar en el mateix punt. Això s'aconsegueix automàticament quan el botó **AT/NM** del HM303-6 no està premut, o el **AUTO NORM** del HM400 no està il·luminat. Llavors les escombrades se sincronitzen amb el senyal. Si aquest sincronisme no s'obté automàticament, aleshores es pot aconseguir manualment prement el botó **AT/NM** i ajustant amb el comandament **LEVEL** en el HM303-6, o prement el botó **AUTO NORM** perquè s'il·lumini i ajustant amb el comandament **TRIGGER LEVEL** en el HM400.

2 Posada en marxa

1. Poseu l'oscil·loscopi en funcionament prement el botó vermell **POWER**. S'encén el llum pilot indicant que l'aparell funciona.

2a. En el model **HM303-6**, comproveu que els comandaments centrals amb una fletxa de **TIME/DIV** i **VOLTS/DIV** de CH I i CH II estan en les seves posicions calibrades (assenyalant cap a la dreta). Si no és així, gireu-los fins que ho estiguin.

2b. En el model **HM400** no cal fer-ho.

3a. En el model **HM303-6** comproveu que cap botó estigui premut.

3b. En el model **HM400** només han d'estar il·luminats els botons **CH 1** que hi ha just a la dreta de la pantalla i al requadre **TRIGGER**, i el botó **AC** d'aquest mateix requadre.

4a. En el **HM303-6** poseu el commutador **TRIG** a la seva posició **AC**.

4b. En el **HM400** pitgeu el botó **AC** del requadre **TRIGGER** si no està il·luminat.

5. A la pantalla ha d'aparèixer un senyal horitzontal. Gireu els comandaments **Y-POS I** i **X-POS** del **HM303-6**, o el **POSITION 1** i el **X-POSITION** del **HM400**, per centrar el senyal horitzontal

a) **Si només apareix un punt** comproveu que el botó **X-Y** del **HM303-6** no està premuda, o que el **XY** del **HM400** no està il·luminada.

b) **Si no apareix el senyal**, aneu girant en sentit horari o antihorari els comandaments **Y-POS I** o **POSITION 1** fins que apategui. Si tampoc apareix, comproveu de nou que tots els botons, comandaments i commutadors estan en les posicions descrites anteriorment. Comproveu sobretot que el botó **AT/NM** del **HM303-6** no està premut, o el **AUTO NORM** del **HM400** no està il·luminat.

6a. En el **HM303-6**, amb els comandaments **INTENS** i **FOCUS** podeu ajustar la lluminositat i l'enfocament òptim del feix.

6b. En el **HM400**, amb el botó **SELECT** trieu **INTENS** o **FOCUS**, i amb els botons **+** o **-** d'**ADJUST** podeu fer els ajustos òptims.

Es recomanable treballar només amb la lluminositat necessària per fer les mesures en les condicions de llum ambiental.

